

# Backfocus Calculator

Manuel d'utilisation complet / Complete User Manual

Version 1.0 • 12 000+ produits • Bilingue EN/FR

*Application bilingue multiplateforme pour le calcul de backfocus en  
astrophotographie.*

*Bilingual cross-platform application for backfocus calculation in astrophotography.*

Thème spatial sombre • Curseur galaxie • 125 marques • 22 types de pièces  
Dark space theme • Galaxy cursor • 125 brands • 22 part types

## Table des matières

|          |                                               |          |
|----------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>I</b> | <b>Manuel en Français</b>                     | <b>2</b> |
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                           | <b>2</b> |
| 1.1      | Qu'est-ce que le backfocus ? . . . . .        | 2        |
| 1.2      | Convention optique . . . . .                  | 2        |
| 1.3      | Fonctionnalités principales . . . . .         | 2        |
| <b>2</b> | <b>Installation</b>                           | <b>3</b> |
| 2.1      | Prérequis . . . . .                           | 3        |
| 2.2      | Sous Windows . . . . .                        | 3        |
| 2.3      | Sous Linux . . . . .                          | 3        |
| 2.4      | Sous macOS . . . . .                          | 3        |
| 2.5      | Lancement direct . . . . .                    | 3        |
| <b>3</b> | <b>Catalogue de pièces</b>                    | <b>3</b> |
| 3.1      | Premier lancement . . . . .                   | 3        |
| 3.2      | Ajouter une pièce . . . . .                   | 3        |
| 3.3      | Remplissage automatique (Auto-fill) . . . . . | 4        |
| 3.4      | Modifier, dupliquer, supprimer . . . . .      | 4        |
| 3.5      | Quantité possédée . . . . .                   | 4        |
| 3.6      | Filtres avancés . . . . .                     | 4        |
| 3.7      | Tri par colonnes . . . . .                    | 4        |

|           |                                                 |           |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b>  | <b>Configurations</b>                           | <b>4</b>  |
| 4.1       | Créer une configuration . . . . .               | 4         |
| 4.2       | Gérer les configurations . . . . .              | 5         |
| 4.3       | Construire le train optique . . . . .           | 5         |
| 4.4       | Pièces fantômes . . . . .                       | 5         |
| 4.5       | Zone de backfocus . . . . .                     | 5         |
| 4.6       | Calcul automatique . . . . .                    | 5         |
| 4.7       | Suggestion simple . . . . .                     | 6         |
| 4.8       | Auto-complétion combinatoire . . . . .          | 6         |
| 4.9       | Diagramme visuel . . . . .                      | 6         |
| <b>5</b>  | <b>Sauvegarde et Export</b>                     | <b>6</b>  |
| 5.1       | Sauvegarde automatique . . . . .                | 6         |
| 5.2       | Export / Import d'une configuration . . . . .   | 6         |
| 5.3       | Export / Import de toutes les données . . . . . | 6         |
| <b>6</b>  | <b>Unités de mesure</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Raccourcis clavier</b>                       | <b>6</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Types de pièces</b>                          | <b>7</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Types de connexion</b>                       | <b>8</b>  |
| <b>10</b> | <b>Interface et thème</b>                       | <b>8</b>  |
| 10.1      | Thème spatial sombre . . . . .                  | 8         |
| 10.2      | Curseur galaxie . . . . .                       | 8         |
| 10.3      | Changement de langue . . . . .                  | 8         |
| <b>11</b> | <b>Structure des fichiers</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>12</b> | <b>Le concept de backfocus</b>                  | <b>9</b>  |
| <b>13</b> | <b>Analyseur FITS / XISF de backfocus</b>       | <b>9</b>  |
| 13.1      | Formats supportés . . . . .                     | 9         |
| 13.2      | Principe de fonctionnement . . . . .            | 9         |
| 13.3      | Interprétation . . . . .                        | 10        |
| 13.4      | Dépendances . . . . .                           | 10        |
| <b>II</b> | <b>English Manual</b>                           | <b>11</b> |
| <b>14</b> | <b>Introduction</b>                             | <b>11</b> |
| 14.1      | What is Backfocus? . . . . .                    | 11        |
| 14.2      | Optical Convention . . . . .                    | 11        |
| 14.3      | Key Features . . . . .                          | 11        |
| <b>15</b> | <b>Installation</b>                             | <b>12</b> |
| 15.1      | Requirements . . . . .                          | 12        |
| 15.2      | Windows . . . . .                               | 12        |
| 15.3      | Linux . . . . .                                 | 12        |
| 15.4      | macOS . . . . .                                 | 12        |
| 15.5      | Direct Launch . . . . .                         | 12        |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>16 Parts Catalog</b>                          | <b>12</b> |
| 16.1 First Launch . . . . .                      | 12        |
| 16.2 Adding a Part . . . . .                     | 12        |
| 16.3 Auto-fill from Reference Database . . . . . | 13        |
| 16.4 Editing, Duplicating, Deleting . . . . .    | 13        |
| 16.5 Owned Quantity . . . . .                    | 13        |
| 16.6 Advanced Filters . . . . .                  | 13        |
| 16.7 Column Sorting . . . . .                    | 13        |
| <b>17 Configurations</b>                         | <b>13</b> |
| 17.1 Creating a Configuration . . . . .          | 13        |
| 17.2 Managing Configurations . . . . .           | 14        |
| 17.3 Building the Optical Train . . . . .        | 14        |
| 17.4 Ghost Pieces . . . . .                      | 14        |
| 17.5 Backfocus Zone . . . . .                    | 14        |
| 17.6 Automatic Calculation . . . . .             | 14        |
| 17.7 Simple Suggestion . . . . .                 | 15        |
| 17.8 Combinatorial Auto-complete . . . . .       | 15        |
| 17.9 Visual Diagram . . . . .                    | 15        |
| <b>18 Save and Export</b>                        | <b>15</b> |
| 18.1 Automatic Save . . . . .                    | 15        |
| 18.2 Configuration Export / Import . . . . .     | 15        |
| 18.3 Full Data Export / Import . . . . .         | 15        |
| <b>19 Measurement Units</b>                      | <b>15</b> |
| <b>20 Keyboard Shortcuts</b>                     | <b>15</b> |
| <b>21 Part Types</b>                             | <b>16</b> |
| <b>22 Connection Types</b>                       | <b>17</b> |
| <b>23 Interface and Theme</b>                    | <b>17</b> |
| 23.1 Dark Space Theme . . . . .                  | 17        |
| 23.2 Galaxy Cursor . . . . .                     | 17        |
| 23.3 Language Switching . . . . .                | 17        |
| <b>24 Project Structure</b>                      | <b>17</b> |
| <b>25 The Backfocus Concept</b>                  | <b>18</b> |
| <b>26 FITS / XISF Backfocus Analyzer</b>         | <b>18</b> |
| 26.1 Supported Formats . . . . .                 | 18        |
| 26.2 How It Works . . . . .                      | 18        |
| 26.3 Interpretation . . . . .                    | 19        |
| 26.4 Dependencies . . . . .                      | 19        |

## Première partie

# Manuel en Français

## Introduction

Le **Backfocus Calculator v1** est une application graphique de bureau permettant de calculer et gérer les configurations de backfocus dans les trains optiques d'astrophotographie.

### Qu'est-ce que le backfocus ?

En astrophotographie, le **backfocus** est la distance optique précise requise entre le dernier élément optique correcteur (aplanisseur, réducteur de focale, correcteur de coma) et le capteur de la caméra. Un backfocus incorrect provoque :

- Des étoiles déformées (coma, astigmatisme)
- Un champ courbé (étoiles nettes au centre, floues aux bords)
- Un tilt optique
- Un vignettage asymétrique

Chaque correcteur/réducteur est conçu pour une distance de backfocus spécifique (typiquement 55 mm, mais cela varie de 17 mm à 105 mm selon les modèles).

### Convention optique

La lumière va de **gauche à droite** dans toute l'application :

- **Côté télescope** (gauche) : côté par lequel la lumière entre
- **Côté caméra** (droite) : côté par lequel la lumière sort vers le capteur

Chaque pièce possède une connexion **côté télescope** et une connexion **côté caméra**, chacune avec un diamètre de filetage et un genre (mâle = externe, femelle = interne).

### Fonctionnalités principales

- Base de référence intégrée de **12 000+ produits réels** (125 marques)
- Catalogue de pièces avec **22 types** d'équipements
- **Remplissage automatique** des champs depuis la base de référence
- Construction de trains optiques avec **vérification de compatibilité** des connexions
- Zone de backfocus définie par l'utilisateur (marqueurs début/fin)
- **Retourner** les pièces réversibles (échange côté T/côté C)
- **Suggestion** et **auto-complétion** combinatoire (1 à 3 pièces)
- Détection de **conflits** basée sur les quantités possédées
- Diagramme visuel coloré avec zone de backfocus en surbrillance
- **29 types de connexion** : M42-M117, EOS, Canon RF, Nikon F/Z, Sony E, Fuji X, MFT, SC, vis ZWO/QHY
- Unités de mesure : mm/pouces, g/onces
- **Sauvegarde automatique** à la fermeture
- **Export/Import** de configurations individuelles ou de **toutes les données**
- Interface bilingue français/anglais
- Thème sombre spatial avec curseur galaxie animé
- Raccourcis clavier (Entrée, Échap) dans toutes les fenêtres

## Installation

### Prérequis

- **Python 3.8** ou supérieur
- **tkinter** (inclus par défaut sous Windows et macOS)
- **Aucune dépendance externe**

### Sous Windows

Double-cliquez sur `launch.bat`. Le script :

1. Détecte Python sur votre système
2. Vérifie que tkinter est disponible
3. Crée un environnement virtuel si nécessaire
4. Lance l'application

### Sous Linux

# Debian/Ubuntu

```
sudo apt-get install python3 python3-tk python3-venv
```

# Fedora

```
sudo dnf install python3 python3-tkinter
```

# Arch

```
sudo pacman -S python tk
```

# Lancer

```
chmod +x launch.sh && ./launch.sh
```

### Sous macOS

```
brew install python-tk
```

```
chmod +x launch.sh && ./launch.sh
```

### Lancement direct

```
python backfocus.py
```

## Catalogue de pièces

Le catalogue s'ouvre dans une **grande fenêtre séparée** via le menu **Affichage > Catalogue de pièces** ou le bouton dans la barre d'outils.

### Premier lancement

Au premier lancement, la base complète de 12 000+ produits est automatiquement chargée dans votre catalogue avec une quantité possédée de 0.

### Ajouter une pièce

Cliquez sur **Ajouter** et remplissez :

- **Marque** — liste déroulante avec 125+ marques + option « Custom Made »

- **Nom** — nom du produit
- **Type** — parmi 22 catégories (voir Section 8)
- **Longueur optique** — contribution au backfocus en mm
- **Masse** — en grammes
- **Connexion côté télescope** — filetage + genre (Mâle/Femelle)
- **Connexion côté caméra** — filetage + genre
- **Réversible** — cocher si la pièce peut être retournée
- **Rôle backfocus** — **start**, **end** ou vide
- **Quantité** — nombre d'exemplaires possédés
- **Notes** — texte libre

## Remplissage automatique (Auto-fill)

1. Tapez le début de la marque ou du nom du produit
2. Cliquez le bouton **Auto-fill**
3. Tous les champs sont remplis automatiquement depuis la base de 12 000+ produits

## Modifier, dupliquer, supprimer

- **Double-cliquez** sur une pièce pour la modifier
- **Dupliquer** crée une copie (suffixe « (copy) »)
- **Supprimer** demande une confirmation

## Quantité possédée

- Les boutons + et – ajustent rapidement la quantité :
- Quantité > 0 ⇒ pièce affichée en **doré** (possédée)
  - Quantité = 0 ⇒ pièce affichée en **gris** (non possédée)

## Filtres avancés

Cinq filtres se combinent (logique ET) :

1. **Texte** — recherche dans la marque et le nom
2. **Type** — filtrer par catégorie
3. **Diamètre** — filtrer par filetage (M42, M48, M54, M68, SC, EOS, etc.)
4. **Genre** — Mâle, Femelle ou Tous
5. **Possédées uniquement** — cocher pour n'afficher que les pièces possédées

Bouton **Réinit.** pour effacer tous les filtres.

## Tri par colonnes

Cliquez sur n'importe quel en-tête de colonne pour trier. Un deuxième clic inverse l'ordre.

## Configurations

La fenêtre principale est dédiée aux configurations de trains optiques.

## Créer une configuration

1. Cliquez + dans le panneau de gauche
2. Donnez un nom (ex : « Mon Newton + ASI 2600 »)
3. Indiquez le **backfocus cible** en mm (ex : 55)
4. Ajoutez des **notes** si besoin

## Gérer les configurations

- — : supprimer (avec confirmation)
- **Renommer** : changer le nom
- **Dupliquer** : créer une copie complète

## Construire le train optique

1. Cliquez **Ajouter pièce** pour choisir une pièce du catalogue
2. Les pièces s'ajoutent dans l'ordre télescope → caméra
3. **Haut/Bas** : réordonner les pièces
4. **Retourner** : retourner une pièce réversible
5. **Retirer** : enlever une pièce du train

## Pièces fantômes

Quand vous ajoutez une pièce dont les connexions sont incompatibles avec la pièce précédente (par exemple un filetage M48 après un M42), l'application propose plusieurs options :

- **Retourner et insérer** : retourne la pièce si elle est réversible
- **Insérer quand même** : ignore l'incompatibilité
- **Insérer un fantôme** : insère un *adaptateur fantôme* (placeholder) entre les deux pièces
- **Modifier la pièce** : ouvre l'éditeur pour corriger les connexions

Le fantôme apparaît en **orange** dans le train avec le nom « ? Adaptateur manquant ». Il représente une bague d'adaptation que vous devez trouver. Ses connexions sont automatiquement déduites des pièces voisines.

**Pour résoudre un fantôme :**

1. Cliquez **Résoudre fantômes** dans la barre d'outils
2. L'application recherche dans votre catalogue les pièces compatibles avec les connexions requises
3. Sélectionnez une pièce et validez : elle **remplace le fantôme** à sa position exacte dans le train

Vous pouvez aussi insérer manuellement un fantôme avec le bouton **Insérer fantôme** pour marquer un emplacement à combler.

## Zone de backfocus

1. Sélectionnez la pièce « début » (ex : réducteur) → **Début BF**
2. Sélectionnez la pièce « fin » (ex : caméra) → **Fin BF**
3. BF calculé = somme des longueurs optiques **après** le marqueur de début jusqu'au marqueur de fin (le début sert de point zéro, sa longueur n'est pas comptée)

## Calcul automatique

L'application calcule en temps réel :

- **Total** : longueur optique totale du train
- **Backfocus** : longueur dans la zone BF uniquement
- **Écart** :
  - **Vert / OK** : écart < 0.1 mm
  - **Orange / Court** : backfocus insuffisant
  - **Rouge / Long** : backfocus excessif
- **Compatibilité** : vérifie entre chaque paire de pièces adjacentes
- **Conflits** : avertit si une pièce dépasse la quantité possédée

## Suggestion simple

**Suggérer pièce** : cherche UNE pièce possédée qui comblerait l'écart. Vérifie la compatibilité de connexion. Résultats triés par proximité.

## Auto-complétion combinatoire

**Auto-compléter** : recherche parmi les combinaisons de 1, 2 ou 3 pièces possédées. Option pour autoriser/interdire les pièces d'autres configurations. Solutions parfaites en **vert**.

## Diagramme visuel

Diagramme en bas de l'écran : télescope à gauche, caméra à droite. Chaque couleur correspond à un type de pièce. Zone BF en surbrillance. Ligne pointillée rouge = cible.

## Sauvegarde et Export

### Sauvegarde automatique

- Sauvegarde automatique dans `backfocus_data.json` à chaque fermeture
- Menu **Fichier** > **Tout enregistrer** pour sauvegarder manuellement

### Export / Import d'une configuration

- **Fichier** > **Exporter la configuration** — JSON
- **Fichier** > **Importer la configuration** — depuis un JSON

### Export / Import de toutes les données

- **Fichier** > **Exporter toutes les données** — TOUT : pièces, configs, réglages
- **Fichier** > **Importer toutes les données** — remplace TOUT (avec confirmation)
- Idéal pour transfert entre ordinateurs ou sauvegarde complète

## Unités de mesure

Menu **Paramètres** > **Unités de mesure** :

- Longueurs : **mm** ou **pouces**
- Masse : **grammes** ou **onces**

## Raccourcis clavier

| Raccourci                 | Action                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Entrée                    | Confirmer dans toutes les fenêtres de dialogue   |
| Échap                     | Fermer / annuler toutes les fenêtres de dialogue |
| Double-clic (catalogue)   | Modifier la pièce sélectionnée                   |
| Double-clic (suggestions) | Insérer la pièce ou solution                     |

## Types de pièces

| Clé interne        | Français           | Rôle BF      |
|--------------------|--------------------|--------------|
| type_telescope     | Télescope          | —            |
| type_refractor     | Lunette            | —            |
| type_camera_lens   | Objectif photo     | —            |
| type_camera        | Caméra astro       | <i>end</i>   |
| type_dslr          | Reflex / Hybride   | <i>end</i>   |
| type_eyepiece      | Oculaire           | <i>end</i>   |
| type_barlow        | Barlow             | <i>start</i> |
| type_reducer       | Réducteur          | <i>start</i> |
| type_flattener     | Aplanisseur        | <i>start</i> |
| type_extender      | Extenseur          | <i>start</i> |
| type_corrector     | Correcteur         | <i>start</i> |
| type_filter_wheel  | Roue à filtres     | —            |
| type_filter_holder | Porte-filtre       | —            |
| type_oag           | OAG                | —            |
| type_rotator       | Rotateur           | —            |
| type_focuser       | Porte-oculaire     | —            |
| type_diagonal      | Renvoi coudé       | —            |
| type_adapter       | Bague d'adaptation | —            |
| type_spacer        | Espaceur           | —            |
| type_anti_tilt     | Anti-tilt          | —            |
| type_guide_scope   | Lunette guide      | —            |
| type_flip_mirror   | Miroir basculant   | —            |

## Types de connexion

| Type       | Description                    | Diamètre (mm) |
|------------|--------------------------------|---------------|
| M42 / T2   | Filetage T2 (M42×0.75)         | 42            |
| M48        | Filetage filtre 2"             | 48            |
| M54        | Filetage ZWO courant           | 54            |
| M56        | Filetage caméra spécifique     | 56            |
| M63        | Filetage adaptateur moyen      | 63            |
| M68        | Filetage grand format          | 68            |
| M72        | Filetage aplanisseur/réducteur | 72            |
| M81        | Filetage grand porte-oculaire  | 81            |
| M82        | Filetage très grand            | 82            |
| M84        | Filetage extra-large           | 84            |
| M92        | Filetage spécialisé            | 92            |
| M117       | Filetage très grand format     | 117           |
| SC         | Baïonnette Schmidt-Cassegrain  | —             |
| EOS        | Monture Canon EOS (EF)         | 54            |
| Canon RF   | Monture Canon RF               | 54            |
| Nikon F    | Monture Nikon F                | 44            |
| Nikon Z    | Monture Nikon Z                | 55            |
| Sony E     | Monture Sony E                 | 46            |
| Fuji X     | Monture Fujifilm X             | 44            |
| MFT        | Monture Micro Four Thirds      | 38            |
| Pentax K   | Monture Pentax K               | 44            |
| CS         | Monture C/CS                   | 25.4          |
| 1.25"      | Coulant oculaire 31.75 mm      | 31.75         |
| 2"         | Coulant oculaire 50.8 mm       | 50.8          |
| ZWO 6-bolt | Fixation 6 vis ZWO             | —             |
| ZWO 4-bolt | Fixation 4 vis ZWO             | —             |
| QHY 4-bolt | Fixation 4 vis QHY             | —             |

## Interface et thème

### Thème spatial sombre

L'application utilise un thème sombre inspiré de l'espace : fond noir/bleu nuit avec accents colorés, pièces possédées en doré, non-possédées en gris.

### Curseur galaxie

Un curseur en forme de galaxie spirale suit votre souris. Il est purement décoratif.

### Changement de langue

Menu **Langue** → **Français** ou **English**. Instantané et mémorisé.

## Structure des fichiers

backfocus/

|- backfocus.py

Application principale (~1580 lignes)

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| - reference_data.py   | Base de donnees (12 010 entrees)             |
| - gen_refdb.py        | Generateur de la base de donnees             |
| - backfocus_data.json | Donnees utilisateur (auto-cree)              |
| - fits_analyzer.py    | Analyseur FITS/XISF de backfocus (optionnel) |
| - test_audit.py       | Suite de tests automatisees (69 tests)       |
| - launch.bat          | Lanceur Windows                              |
| - launch.sh           | Lanceur Linux/macOS                          |
| - requirements.txt    | Dependances Python pour l'analyseur FITS     |
| - README.md           | Documentation GitHub                         |
| - manual/             |                                              |
| ' - manual.tex        | Ce document (LaTeX)                          |
| ' - Telescope.xlsx    | Tableur de reference original                |

## Le concept de backfocus

Le **backfocus** se mesure de la face caméra du correcteur/réducteur/aplanisseur jusqu'au capteur.

**Exemples de backfocus courants :**

| Correcteur / Réducteur     | BF requis |
|----------------------------|-----------|
| Sky-Watcher 0.85x Reducer  | 55 mm     |
| Baader MPCC Mark III       | 55 mm     |
| Celestron f/6.3 Reducer    | 99 mm     |
| Starizona HyperStar        | 12–24 mm  |
| Takahashi TOA-35 Reducer   | 72.2 mm   |
| Riccardi 0.75x M82 Reducer | 56 mm     |
| ASA 3" Corrector           | 67 mm     |

Certains télescopes (ex : réfracteurs Petzval comme le Takahashi FSQ-106ED) n'ont pas de concept de backfocus séparé. L'application supporte ces cas en ne définissant simplement pas de zone BF.

## Analyseur FITS / XISF de backfocus

L'application inclut un analyseur d'images qui diagnostique les erreurs de backfocus à partir d'une seule image astro. Ouvrez-le via le menu **Affichage > Analyseur FITS / XISF de backfocus**.

### Formats supportés

- **FITS** : .fits, .fit, .fts (majuscules/minuscules)
- **FITS compressé** (fpack) : .fits.fz, .fit.fz
- **XISF** (PixInsight) : .xisf

Les images RGB sont automatiquement converties en luminance. Les images supérieures à 4096×4096 sont binnées 2×2 automatiquement.

### Principe de fonctionnement

1. Cliquez **Parcourir** pour charger une image, puis **Analyser**.
2. Détection des étoiles (DAOStarFinder) et ajustement d'une gaussienne 2D elliptique sur chacune.

3. Construction d'une **carte FWHM** (surface polynomiale degré 2).
4. Affichage d'un **champ vectoriel** montrant la direction d'allongement de chaque étoile.
5. **Verdict** : Correct, Trop court (ajouter des espaceurs), ou Trop long (retirer des espaceurs).

## Interprétation

- **Allongement radial** (étoiles pointant vers le bord) → backfocus trop court.
- **Allongement tangentiel** (étoiles en tourbillon) → backfocus trop long.
- L'analyse mono-image donne la *direction* de l'erreur, pas l'écart précis en mm.

## Dépendances

L'analyseur nécessite des paquets Python supplémentaires (numpy, scipy, astropy, photutils, matplotlib). Ils sont installés automatiquement par `launch.bat` / `launch.sh`. Sans ces paquets, le reste de l'application fonctionne normalement.

## Part II

# English Manual

### Introduction

The **Backfocus Calculator v1** is a desktop graphical application for calculating and managing backfocus configurations in astrophotography optical trains.

### What is Backfocus?

In astrophotography, **backfocus** is the precise optical distance required between the last optical correcting element (flattener, focal reducer, coma corrector) and the camera sensor. Incorrect backfocus causes:

- Deformed stars (coma, astigmatism)
- Curved field (sharp center, soft edges)
- Optical tilt
- Asymmetric vignetting

Each corrector/reducer is designed for a specific backfocus distance (typically 55 mm, but ranging from 17 mm to 105 mm).

### Optical Convention

Light travels from **left to right** throughout the application:

- **Telescope side** (left): the side through which light enters
- **Camera side** (right): the side through which light exits toward the sensor

Each piece has a **telescope-side** connection and a **camera-side** connection, each with a thread diameter and gender (male = external, female = internal).

### Key Features

- Built-in reference database of **12,000+ real products** (125 brands)
- Parts catalog with **22 equipment types**
- **Auto-fill** fields from the reference database
- Build optical trains with **connection compatibility** verification
- User-defined backfocus zone (start/end markers)
- **Flip** reversible pieces (swap T-side/C-side)
- **Suggest** and **combinatorial auto-complete** (1 to 3 parts)
- **Conflict detection** based on owned quantities
- Color-coded visual diagram with highlighted backfocus zone
- **29 connection types**: M42–M117, EOS, Canon RF, Nikon F/Z, Sony E, Fuji X, MFT, SC, ZWO/QHY bolt mounts
- Measurement units: mm/inches, g/ounces
- **Auto-save** on close
- **Export/Import** individual configurations or **all data**
- Bilingual English/French interface
- Dark space theme with animated galaxy cursor
- Keyboard shortcuts (Enter, Escape) in all dialog windows

## Installation

### Requirements

- **Python 3.8** or higher
- **tkinter** (included by default on Windows and macOS)
- **No external dependencies**

### Windows

Double-click `launch.bat`. The script will:

1. Detect Python on your system
2. Verify tkinter is available
3. Create a virtual environment if needed
4. Launch the application

### Linux

# Debian/Ubuntu

```
sudo apt-get install python3 python3-tk python3-venv
```

# Fedora

```
sudo dnf install python3 python3-tkinter
```

# Arch

```
sudo pacman -S python tk
```

# Launch

```
chmod +x launch.sh && ./launch.sh
```

### macOS

```
brew install python-tk
```

```
chmod +x launch.sh && ./launch.sh
```

### Direct Launch

```
python backfocus.py
```

## Parts Catalog

The catalog opens in a **large separate window** via the **View > Parts Catalog** menu or the toolbar button.

### First Launch

On first launch, the full 12,000+ product database is automatically loaded into your catalog with an owned quantity of 0.

### Adding a Part

Click **Add** and fill in:

- **Brand** — dropdown with 125+ brands + “Custom Made” option

- **Name** — product name
- **Type** — from 22 categories (see Section 21)
- **Optical length** — contribution to backfocus in mm
- **Mass** — in grams
- **Telescope-side connection** — thread + gender (Male/Female)
- **Camera-side connection** — thread + gender
- **Reversible** — check if the part can be flipped
- **Backfocus role** — **start**, **end**, or empty
- **Quantity** — number of copies owned
- **Notes** — free text

## Auto-fill from Reference Database

1. Type the beginning of a brand or product name
2. Click the **Auto-fill** button
3. All fields are populated automatically from the 12,000+ product database

## Editing, Duplicating, Deleting

- **Double-click** a part to edit it
- **Duplicate** creates a copy (“(copy)” suffix)
- **Delete** asks for confirmation

## Owned Quantity

The + and – buttons quickly adjust quantity:

- Quantity > 0 ⇒ part displayed in **gold** (owned)
- Quantity = 0 ⇒ part displayed in **gray** (not owned)

## Advanced Filters

Five combinable filters (AND logic):

1. **Text** — searches in brand and name
2. **Type** — filter by category
3. **Diameter** — filter by thread (M42, M48, M54, M68, SC, EOS, etc.)
4. **Gender** — Male, Female, or All
5. **Owned only** — check to show only owned parts

**Reset** button to clear all filters.

## Column Sorting

Click any column header to sort. Second click reverses the order.

## Configurations

The main window is dedicated to optical train configurations.

### Creating a Configuration

1. Click + in the left panel
2. Give it a name (e.g., “My Newton + ASI 2600”)
3. Set the **target backfocus** in mm (e.g., 55)
4. Add **notes** if needed

## Managing Configurations

- —: delete (with confirmation)
- **Rename**: change the name
- **Duplicate**: create a full copy

## Building the Optical Train

1. Click **Add part** to choose from the catalog
2. Parts are added in telescope → camera order
3. **Up/Down**: reorder parts
4. **Flip**: reverse a reversible part (swaps T-side/C-side connections)
5. **Remove**: take a part out of the train

## Ghost Pieces

When you add a part whose connections are incompatible with the previous part (e.g., an M48 thread after an M42), the application offers several options:

- **Flip and insert**: flips the part if it is reversible
- **Insert anyway**: ignores the incompatibility
- **Insert placeholder**: inserts a *ghost adapter* between the two parts
- **Edit part**: opens the editor to fix connections

The ghost appears in **orange** in the train with the name “? Missing adapter”. It represents an adapter ring you need to find. Its connections are automatically inferred from the neighboring parts.

**To resolve a ghost:**

1. Click **Resolve ghosts** in the toolbar
2. The application searches your catalog for parts matching the required connections
3. Select a part and confirm: it **replaces the ghost** at its exact position in the train

You can also manually insert a ghost using the **Insert ghost** button to mark a slot to be filled.

## Backfocus Zone

1. Select the “start” part (e.g., reducer) → **Set BF start**
2. Select the “end” part (e.g., camera) → **Set BF end**
3. Calculated BF = sum of optical lengths **after** the start marker up to the end marker (the start piece is the zero point, its length is not counted)

## Automatic Calculation

The application calculates in real time:

- **Total**: total optical length of the train
- **Backfocus**: length within the BF zone only
- **Gap**:
  - **Green / OK**: gap < 0.1 mm
  - **Orange / Short**: backfocus insufficient
  - **Red / Long**: backfocus excessive
- **Compatibility**: checks between each pair of adjacent parts
- **Conflicts**: warns if a part exceeds owned quantity

## Simple Suggestion

**Suggest part:** finds ONE owned part that would fill the remaining gap. Checks connection compatibility. Results sorted by proximity.

## Combinatorial Auto-complete

**Auto-complete:** searches among combinations of 1, 2, or 3 owned parts. Option to allow/disallow parts from other configurations. Perfect solutions in **green**.

## Visual Diagram

Diagram at the bottom: telescope on the left, camera on the right. Each color corresponds to a part type. BF zone highlighted. Dashed red line = target.

## Save and Export

### Automatic Save

- All data is saved in `backfocus_data.json` on close
- **File > Save All** to save manually at any time

### Configuration Export / Import

- **File > Export Configuration** — saves active config as JSON
- **File > Import Configuration** — loads a config from JSON

### Full Data Export / Import

- **File > Export All Data** — saves EVERYTHING: parts, configs, settings
- **File > Import All Data** — replaces ALL your data (with confirmation)
- Ideal for transferring between computers or complete backup

## Measurement Units

**Settings > Measurement Units** menu:

- Lengths: **mm** or **inches**
- Mass: **grams** or **ounces**

## Keyboard Shortcuts

| Shortcut                   | Action                            |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Enter                      | Confirm in all dialog windows     |
| Escape                     | Close / cancel all dialog windows |
| Double-click (catalog)     | Edit the selected part            |
| Double-click (suggestions) | Insert the part or solution       |

## Part Types

| Internal key       | English           | BF role      |
|--------------------|-------------------|--------------|
| type_telescope     | Telescope         | —            |
| type_refractor     | Refractor         | —            |
| type_camera_lens   | Camera Lens       | —            |
| type_camera        | Astro Camera      | <i>end</i>   |
| type_dslr          | DSLR / Mirrorless | <i>end</i>   |
| type_eyepiece      | Eyepiece          | <i>end</i>   |
| type_barlow        | Barlow Lens       | <i>start</i> |
| type_reducer       | Focal Reducer     | <i>start</i> |
| type_flattener     | Field Flattener   | <i>start</i> |
| type_extender      | Focal Extender    | <i>start</i> |
| type_corrector     | Coma Corrector    | <i>start</i> |
| type_filter_wheel  | Filter Wheel      | —            |
| type_filter_holder | Filter Holder     | —            |
| type_oag           | OAG               | —            |
| type_rotator       | Rotator           | —            |
| type_focuser       | Focuser           | —            |
| type_diagonal      | Diagonal          | —            |
| type_adapter       | Adapter Ring      | —            |
| type_spacer        | Spacer            | —            |
| type_anti_tilt     | Anti-tilt Adapter | —            |
| type_guide_scope   | Guide Scope       | —            |
| type_flip_mirror   | Flip Mirror       | —            |

## Connection Types

| Type       | Description                   | Diameter (mm) |
|------------|-------------------------------|---------------|
| M42 / T2   | Standard T2 thread (M42×0.75) | 42            |
| M48        | 2" filter thread              | 48            |
| M54        | ZWO / common camera thread    | 54            |
| M56        | Specific camera thread        | 56            |
| M63        | Medium adapter thread         | 63            |
| M68        | Large format adapter thread   | 68            |
| M72        | Flattener/reducer thread      | 72            |
| M81        | Large focuser thread          | 81            |
| M82        | Very large thread             | 82            |
| M84        | Extra-large thread            | 84            |
| M92        | Specialized thread            | 92            |
| M117       | Very large format thread      | 117           |
| SC         | Schmidt-Cassegrain bayonet    | —             |
| EOS        | Canon EOS (EF) mount          | 54            |
| Canon RF   | Canon RF mount                | 54            |
| Nikon F    | Nikon F mount                 | 44            |
| Nikon Z    | Nikon Z mount                 | 55            |
| Sony E     | Sony E mount                  | 46            |
| Fuji X     | Fujifilm X mount              | 44            |
| MFT        | Micro Four Thirds mount       | 38            |
| Pentax K   | Pentax K mount                | 44            |
| CS         | C/CS mount                    | 25.4          |
| 1.25"      | 1.25" eyepiece barrel         | 31.75         |
| 2"         | 2" eyepiece barrel            | 50.8          |
| ZWO 6-bolt | ZWO 6-screw attachment        | —             |
| ZWO 4-bolt | ZWO 4-screw attachment        | —             |
| QHY 4-bolt | QHY 4-screw attachment        | —             |

## Interface and Theme

### Dark Space Theme

Dark theme inspired by space: black/dark blue background with colorful accents. Owned parts in gold, non-owned in gray.

### Galaxy Cursor

A spiral galaxy cursor follows your mouse. Purely decorative.

### Language Switching

**Language** menu → **Français** or **English**. Instant and remembered.

## Project Structure

backfocus/

|- backfocus.py                      Main application (~1580 lines)

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| - reference_data.py   | Reference database (12,010 entries)     |
| - gen_refdb.py        | Database generator script               |
| - backfocus_data.json | User data (auto-created)                |
| - fits_analyzer.py    | FITS/XISF backfocus analyzer (optional) |
| - test_audit.py       | Automated test suite (69 tests)         |
| - launch.bat          | Windows launcher                        |
| - launch.sh           | Linux/macOS launcher                    |
| - requirements.txt    | Python dependencies for FITS analyzer   |
| - README.md           | GitHub documentation                    |
| - manual/             |                                         |
| ' - manual.tex        | This document (LaTeX)                   |
| ' - Telescope.xlsx    | Original reference spreadsheet          |

## The Backfocus Concept

**Backfocus** is measured from the camera-side of the corrector/reducer/flattener to the sensor.

**Common backfocus examples:**

| Corrector / Reducer        | Required BF |
|----------------------------|-------------|
| Sky-Watcher 0.85x Reducer  | 55 mm       |
| Baader MPCC Mark III       | 55 mm       |
| Celestron f/6.3 Reducer    | 99 mm       |
| Starizona HyperStar        | 12–24 mm    |
| Takahashi TOA-35 Reducer   | 72.2 mm     |
| Riccardi 0.75x M82 Reducer | 56 mm       |
| ASA 3" Corrector           | 67 mm       |

Some telescope designs (e.g., Petzval refractors like the Takahashi FSQ-106ED) do not have a separate backfocus concept. The application supports these by simply not defining a BF zone.

## FITS / XISF Backfocus Analyzer

The application includes an image analyzer that diagnoses backfocus errors from a single astro image. Open it via **View > FITS / XISF Backfocus Analyzer**.

### Supported Formats

- **FITS**: .fits, .fit, .fts (case-insensitive)
- **Compressed FITS** (fpack): .fits.fz, .fit.fz
- **XISF** (PixInsight): .xisf

RGB images are automatically converted to luminance. Images larger than 4096×4096 are automatically binned 2×2.

### How It Works

1. Click **Browse** to load an image, then **Analyze**.
2. Star detection (DAOStarFinder) and elliptical 2D Gaussian fitting on each star.
3. A **FWHM map** is built (degree-2 polynomial surface).
4. A **vector field** shows the elongation direction of each star.
5. **Verdict**: Correct, Too short (add spacers), or Too long (remove spacers).

## Interpretation

- **Radial elongation** (stars pointing toward the edge) → backfocus too short.
- **Tangential elongation** (swirl pattern) → backfocus too long.
- Single-image analysis gives the *direction* of the error, not a precise offset in mm.

## Dependencies

The analyzer requires additional Python packages (numpy, scipy, astropy, photutils, matplotlib). These are installed automatically by `launch.bat` / `launch.sh`. Without these packages, the rest of the application works normally.